02 · Planeación de capacidad de largo plazo (12–36 meses)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La planeación de capacidad de largo plazo es la proyección estructurada de la capacidad disponible contra la demanda esperada en un horizonte de 12 a 36 meses — suficientemente lejano para que las decisiones de capex, calificaciones, contrataciones y outsourcing aún se puedan tomar, pero lo suficientemente cercano para que los supuestos de demanda no sean ciencia ficción. Es el puente entre el plan estratégico (3–5 años, frecuentemente desconectado de operaciones) y el S&OP táctico (12–18 meses, frecuentemente demasiado tarde para reaccionar).

2 POR QUÉ IMPORTA

Es el único horizonte donde las decisiones de capacidad aún son baratas. **Toda inversión en capacidad tiene un lead time** — calificar una línea nueva toma de 9 a 18 meses en industrias reguladas, un nuevo tester en backend de semiconductores toma de 26 a 52 semanas, contratar y capacitar una bolsa de operadores calificados toma de 6 a 12 meses. Para cuando el S&OP señaliza una brecha dentro de su ventana de 12 a 18 meses, el conjunto de opciones ya se redujo a tiempo extra, co-fabricación y asignación al cliente — ninguna agrega capacidad estructural. La literatura de estrategia de operaciones trata esto como un principio genérico **(Hayes y Wheelwright, 1984 — texto fundacional)**: **la capacidad se compromete en años y se consume en semanas**, y la asimetría solo se resuelve mediante planeación disciplinada de largo plazo.

3 CÓMO SE HACE

1. **Proyecta demanda por familia en el horizonte 12–36 meses — con escenarios explícitos.** Usa el consenso de demanda como caso base; construye escenario optimista (+15–25%) y conservador (-15–25%) anclados en pipeline comercial, design wins y señales de mercado, no en deltas arbitrarios.
2. **Inventaría la capacidad instalada que realmente existirá mes a mes.** Considera paros planeados, calificaciones de equipo ya en marcha, atrición de mano de obra calificada y vencimiento contractual de capacidad con co-fabricantes. Los inventarios de capacidad estáticos son la falla silenciosa más común.
3. **Calcula la brecha por recurso crítico, por escenario, por mes.** Capacidad - demanda, expresada como porcentaje de utilización y unidades absolutas. Una utilización del 92% en el mes 18 en el caso base pero 118% en el optimista es un punto de decisión, no un detalle de planeación.
4. **Clasifica cada brecha por el lead time requerido para cerrarla.** El tiempo extra cierra en días; el segundo turno en semanas; la calificación de un co-fabricante en meses; el capex de una línea nueva en 12–24 meses. La brecha debe ser visible antes de que se cierre su ventana de solución.
5. **Genera portafolios de opciones para cada brecha, no recomendaciones únicas.** Una recomendación única fuerza una elección binaria; un portafolio de opciones (barata-y-flexible vs. costosa-y-permanente vs. híbrida) preserva la agencia del tomador de decisión. Este es también el punto donde se detona el caso de capex (cap_03).
6. **Refresca la vista de largo plazo trimestralmente, no anualmente.** Las revisiones anuales pierden los puntos de inflexión que importan — un design win en Q2 puede haber cerrado la ventana de capex para Q4. La cadencia trimestral mantiene el conjunto de opciones abierto.

EN LA PRÁCTICA

Corre la vista de 12–36 meses trimestral con escenarios

Refresca la vista de capacidad de largo plazo cada trimestre contra el set de escenarios del S&OP, no una vez al año en el presupuesto. Un plan de largo plazo rodante y basado en escenarios mantiene la decisión de capacidad continuamente a la vista; uno anual garantiza que la brecha se encuentre entre refrescos, cuando ya es tarde.

Clasifica y fasea en tiempo cada brecha

Para cada brecha, registra el lead time de su remedio estructural más barato y programa hacia atrás la fecha de decisión. Esto convierte el plan de largo plazo en un calendario de decisiones, cada una con un plazo fijado por el lead time de su remedio — la disciplina que evita que una brecha de lead time largo se note demasiado tarde.

Alimenta el calendario de capex

El análisis de capacidad de largo plazo es el input upstream del plan de capital. Cuando el capex lo impulsa este análisis es un instrumento de estrategia; cuando no, el capex se vuelve una reacción a una crisis que el plan de largo plazo debió exponer trimestres antes. Los dos procesos deben estar explícitamente ligados.

Conecta con el contexto de footprint y nearshoring

Las decisiones de capacidad de largo plazo interactúan con dónde se coloca la capacidad — incluyendo cambios de nearshoring y regionalización. Mantén el análisis de timing de capacidad conectado a la conversación de footprint, dejando el diseño detallado de red y el modelado de resiliencia a su propio dominio. Los dos se informan pero no son la misma decisión.

QUÉ SE USA

CAPACIDAD DE LARGO PLAZO / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

o9 / SAP IBP / Kinaxis — enterprise tier-1 — Modelado de capacidad de horizonte largo con simulación de escenarios, integrado con el plan S&OP/IBP y el puente financiero. **(o9, SAP, Kinaxis — vendor)** La opción cuando la vista de largo plazo debe reconciliar con el plan operativo y el calendario de capex.

Anaplan / Board — capacidad estratégica y connected planning — Plataformas flexibles de connected-planning fuertes en modelado de escenarios de largo plazo e inversión en capacidad. **(Anaplan, Board — vendor)** Un buen ajuste donde la pregunta de capacidad de largo plazo está acoplada estrechamente a la planeación financiera.

Especialistas en footprint estratégico / modelado de capacidad — Herramientas dedicadas de capacidad de largo plazo y análisis de footprint para decisiones estratégicas complejas multi-sitio. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el análisis abarca muchos sitios y un horizonte largo más allá del alcance del plan integrado.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un modelo de capacidad rodante de 12–36 meses en un workbook con escenarios de demanda explícitos y un calendario de decisiones programado hacia atrás desde los lead times de remedio. La disciplina de temporizar la decisión al lead time — no la herramienta — es lo que mantiene la brecha barata de cerrar.

4 EN CORTO

La brecha de capacidad que aparece dentro del horizonte de S&OP es una brecha cuya ventana de cierre ya se cerró. Corre la vista de 12 a 36 meses trimestralmente con escenarios explícitos, clasifica las brechas por el lead time requerido para cerrarlas y genera portafolios de opciones — no recomendaciones únicas. El calendario de capex sigue este análisis; sin él, el capex se convierte en reacción a una crisis en lugar de instrumento de estrategia.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México